

## 2장 기술경영과 산업보안

### 기업경영과 기술과의 관계

**기업** : 영리를 얻기 위하여 재화나 용역을 생산하고 판매하는 조직체

**사기업** : 일반적 기업

**공기업** : 공공기관은 아님. 공공목적으로 설립된 기업. 한전, 한수원, 국민연금...

**공사합동기업** :

**경영** : 기업이나 사업 등을 관리하고 운영하는 일

조직을 구성하고 운영하는 것. **의사결정** by 바너드-사이몬

**경영학** : 기업의 가치와 이윤창출을 극대화 할 수 있는 효율적인 의사결정을 다루는 학문

**기술** : 기업을 사업 등을 관리하고 운영하는 일

과학 - 보편적인 진리나 법칙의 발견을 목적으로 한 체계적인 지식

기술 - 과학이론을 실제로 적용하여 사물을 인간 생활에 유용하도록 가공하는 수단

**기업관점** : 제품이나 서비스를 만들고 활용하기 위한 정보 및 지식

**국가관점** : 기업과 국가경쟁력을 견인하는 수단

**기술경영** : 기술을 경영에 활용하거나 + 경영에 활용할 목적으로 기술개발

>> **기술의 가치**를 어떻게 매길 것인가? : 상업적 이용성. "활용성"의 문제. 상용화를 하지 않으면 돈이 안됨.

### 기술경영

: 기술을 전략적으로 활용하여 새로운 사업 기회를 창출하고 혁신적 제품을 고안하는 등 공학과 경영학을 통합한 개념

William Miller

기술은 조직의 **경쟁우위** 및 **부의 창출**을 가능하게 하는 **핵심요소**다.

>>기술경영은 기술을 바탕으로 조직의 목적을 달성하는 전략적 경영.

미국 국립과학학회

기술경영은 **엔지니어링** 및 **과학과 경영의 원리**를 연결하여 기술적 역량을 계획.개발하고 실행을 통하여 조직의 전략과 운영상의 목표를 만들고 달성하는 것.

**기술경영 목적** : 기술의 자체의 가치보다 다양한 기술을 전략적으로 개발, 기술경쟁력 확보를 통해 기술투자 비용 대비 최대효과를 내는 것

### 기술혁신과 경영환경 변화

기술혁신의 개념

**혁신** : 잘못된 것, 만족스럽지 못한 것을 바꾸거나 고치는 것.

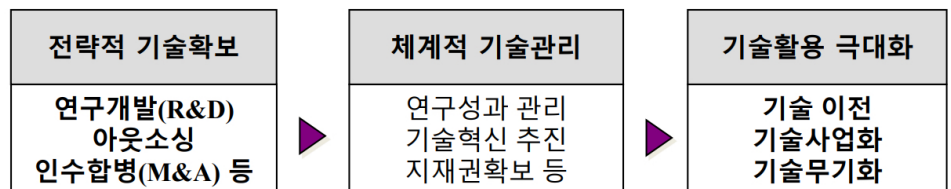
일반적으로 기술혁신, 관리혁신, 인적자원혁신으로 분류

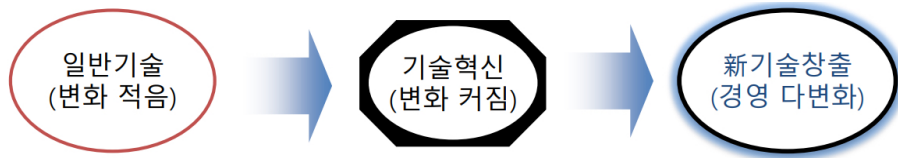
**기술혁신** : 기존제품의 개량, 신제품의 개발에 있어서 **새로운 기술**을 전략적으로 도입하여 경쟁우위의 제품을 창출하는 **기술적 진보**를 의미.

기술경영은 기술혁신을 전략적으로 관리하는 것. 현대적 기술경영에서 매우 중요. 경쟁력 강화, 미래 수익창출에 영향.

### 기술혁신과 경영환경 변화

**기술변화 적응** -> **전략적 기술혁신** -> **신기술 창출** 및 **기술변화** -> **경영여건 다변화**





## 기술경영의 진화

기술이 복잡해 질수록 경영 환경은 여러 학문영역 수요발생

기술적 프로세스 이해 없이는 올바른 경영 및 기업성장 곤란(경영지식+기술지식 요구)

## 대학 기술경영학과 연구영역

기술경영은 경영학의 세부전공으로 태동하였으나, 기술을 키워드로 한다는 점에서 경영학과 다르고, 경영마인드를 바탕으로 한다는 점에서 산업공학과 차이가 있다.

=> 기술경영 연구에서 반드시 필요하지만 빠져있는 학문 분야는? -> 보안!

## 기술경영과 산업보안

**산업보안** : 산업체·연구소에서 보유하고 있는 기술·경영상 정보 및 이와 관련된 인원, 문서, 시설, 정보통신 등을 경쟁국가 또는 기업체의 산업스파이나 전·현직 임직원 등 각종 위해 요소로부터 침해되지 않도록 보호하는 활동

※산업스파이 : 경쟁 기업, 국가로부터 사주를 받고 유출

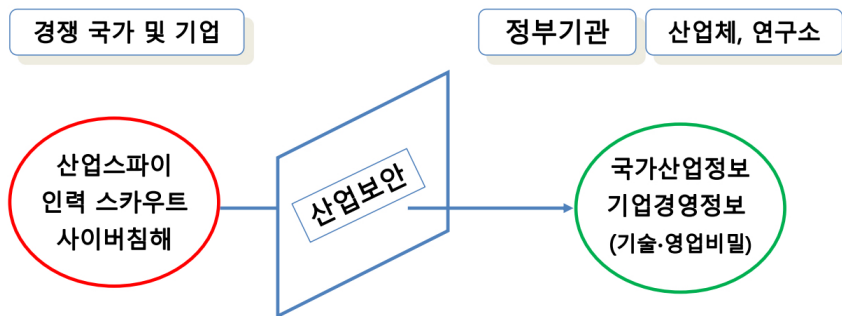
### 산업보안의 주체

**국가(산업보안)** : 국가 경제·산업정보, 정부 및 공공기관, 기업체 보유정보

-외국으로 나가는 걸 관할

**기업(기업보안)** : 산업기술, 영업비밀, 경영정보

-기업 외부로 나가는 걸 관할



## 연구보안

정부의 지원을 받은 국가연구개발사업을 수행하는 기관에서 연구내용 및 연구 결과물이 외부로 유출되지 않도록 관리하는 제반 업무 (산업보안학)

연구를 수행하는 자(기관 포함)가 연구의 준비 단계로부터 연구의 수행과정 및 연구종료 이후 발생한 주요 연구 정보 및 연구성과물이 무단으로 유출되지 않도록 방지하기 위한 제반활동(by 국가연구개발인력개발원)

국가연구개발사업 및 연구개발과제와 관련하여 연구개발성과 등 중요 정보가 유출되지 않도록 보안대책을 수립·시행하는 것(by 국가연구개발혁신법)

>>

**연구보안의 개념** : 연구기관 및 연구자가 연구기획-연구수행-연구종료-기술이전 등 과정(생애주기)에서 연구정보 및 성과물이 무단 유출되지 않도록 보호하는 제반 보안관리 활동 (시험X)

## 기술경영에 있어서 산업보안의 중요성

### ★기업이 글로벌기업으로 성장 발전하기 위한 2가지 조건★

#### 1. 안정적 이윤창출 구조 (돈을 잘 벌까?)

첨단/신기술 연구개발을 잘해야 함.

첨단/신제품 생산 및 판매가 잘 되어야 함.

전략적 경영 및 이윤 창출 (지식경영)

#### 2. 기업의 지속가능성 여부 (망하지 않을까? 기업이 오래 갈까?)

연구개발 정보 및 성과 보호(유출되지 않아야 함)

핵심기술 및 영업비밀 보호

경영전략 및 임직원 보호 (보안경영)

=> 글로벌 기업으로의 성장

경영관점에서의 “산업보안”은 기업의 경영활동을 통해 지속적인 성장·발전을 가능하게 하는 기반

## 연구보안과 산업보안의 연계성

|       |                         |                                |
|-------|-------------------------|--------------------------------|
| 기술기획  | : 주제선정, 수요파악            | -> 이 단계부터 보안이 들어가야 함!          |
| 연구개발  | : 연구개발실행, 연구성과 보호       | ->                             |
| 기술이전  | : 기술판매, 라이선싱            | -> 계약을 잘못 맺으면 기술을 뺏기는 경우가 발생.. |
| 기술상용화 | : 완성도제고, 융복합화 (시제품 만들기) |                                |
| 제조/생산 | : 생산성 향상, 원가절감          |                                |
| 제품판매  | : 판로개척, 수익창출            | -> 아무리 잘 만들어도 팔지 못하면 소용X       |

## 산업보안 및 연구보안에 대한 인식

연구원은 연구만 하는 거고, 보안은 회사가 하는 것 아닌가요?

>> 연구자는 본인이 해야 할 최소한의 정도(관할)만 보안을 신경쓰고 기업의 보안 파트에서 알아서!

>> 보안은 전문가에게 맡겨야 함!

---

## 팀플

보안(관리)정책 : 보안책임자가 회사의 자산 및 영업비밀 보호를 위한 업무관리 업무체계를 어떻게 구성하고 운영할 것인가에 대한 방향과 범위를 정하는 것

### 보안정책 수립 목적

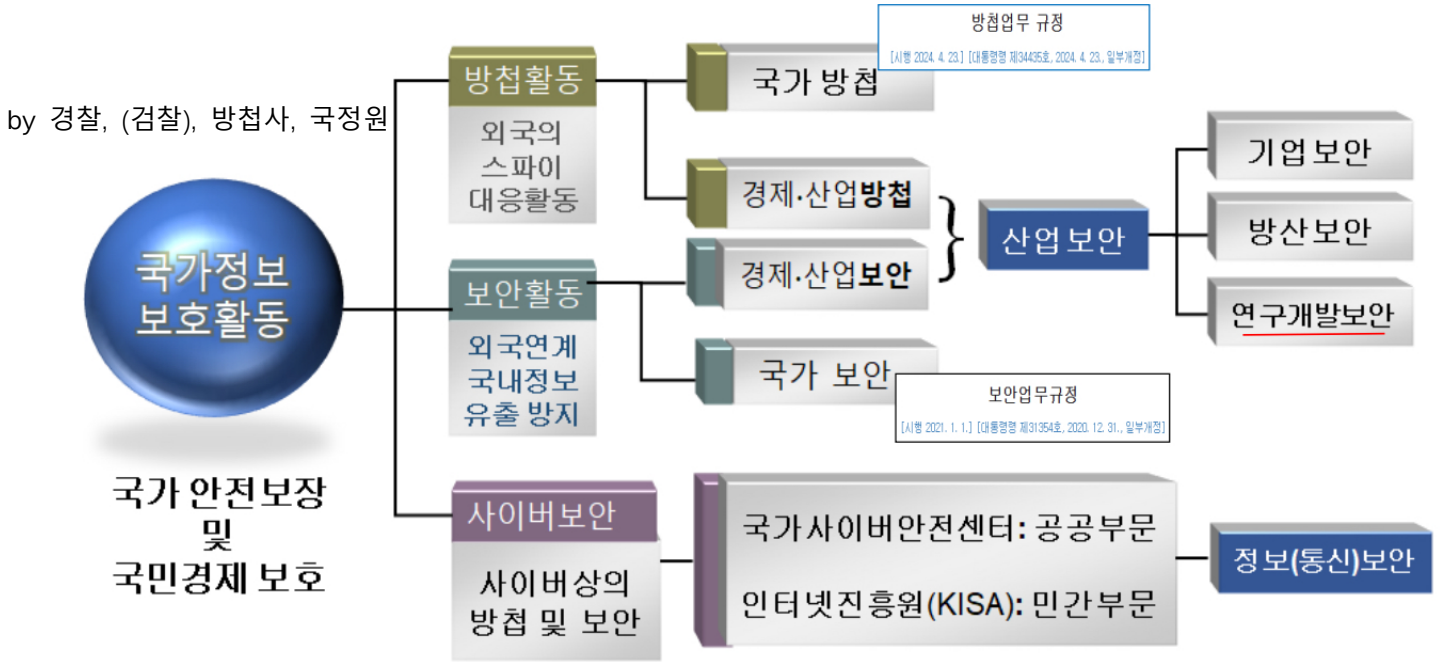
임직원 및 관계자 등에게 보안관리의 내용 및 방법을 알려주기 위한 것

임직원 및 관계자가 보안정책에 대한 이행을 준수토록 강제하기 위한 것

### 보안업무 관리규정

보안정책은 “보안업무 관리규정” 또는 “영업비밀 보호규정”등을 통해 구체화(문서화)

# 국가기밀 정보 보호체계와 산업보안



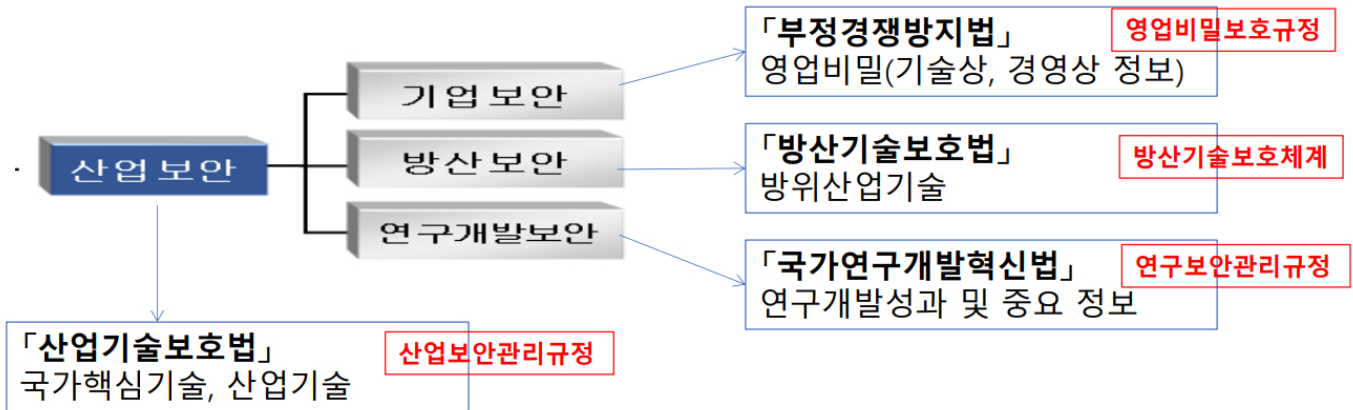
스파이(외국에서 정보(첩보)를 수집하기 위해 파견되어 오는 사람)

>> 방첩 : 첩보 수집을 방지. 방첩활동

기업보안 : 각 기업이 가지고 있는 영업비밀, 핵심기술을 보호하는 활동 - 모든 기업은 영업비밀보호규정 必

방산보안 : 방산기술보호법에 따라 방산보안 관련 규정을 가지고 있어야 함.

연구(개발)보안 : 국가 연구개발 사업의 자금을 받은 기업체는 연구보안관리규정 必



## ▶ 보호 수단 및 방법에 따른 구분

관리적보안(정책, 인원, 문서), 물리적보안(시설, 장비), 기술적보안(정보통신보안, 시스템보안)

## 보안업무규정 및 시행세칙의 이해

보안업무규정 : 모든 보안업무의 기준. 최상위에 있는 규정.

>> 보호대상 : “국가기밀과 국가기밀” 정부기관이나 공공기관.

산업통상자원부 보안업무규정 시행세칙

산업통상자원부 정보보안 세부지침

보안업무규정  
[시행 2021. 1. 1.] [대통령령 제31354호, 2020. 12. 31., 일부개정]



산업통상자원부 보안업무규정 시행세칙  
[시행 2024. 4. 1.] [산업통상자원부령 제279호, 2024. 4. 1., 일부개정]

산업통상자원부 정보보안 세부지침  
[시행 2023. 1. 31.] [산업통상자원부령 제250호, 2023. 2. 21., 일부개정]



## 보안업무규정

**보안심사위원회** : 중앙행정기관 등의 비밀의 공개 등 해당 기관의 보안 업무 수행에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 보안심사위원회를 둔다.

**비밀의 구분** : 국가비밀을 보호할때는 꼭 양식에 맞춰서 써야 한다. I, II, III급 등등

**비밀의 보호와 관리 원칙** : 유출되지 아니하도록 보안대책을 수립하여 시행해야 한다. 비밀의 제목 등 내용을 유추할 수 있는 정보가 포함된 자료는 공개하지 않는다.

**비밀·암호자재의 취급** : 어떤 사람이 취급할 수 있는가?

**비밀의 분류** : 인가자만 비밀의 분류권을 가진다. L

**분류원칙** : 국기비밀은 최소로 제정해야 함 <-> 기업비밀은 최대로 제정해야 함

## 3장 국가정보보호체계와 산업보안

### 스파이(OX문제 하나 출제)

: 국가를 대상으로 비밀 등 정보를 몰래 수집하여 **경쟁·대립 관계에 있는 국가에** 제공하는 사람  
ex) 정치·외교스파이, 군사스파이, 과학기술스파이, 경제스파이, 사이버스파이...

**백색스파이** : 대사관, 영사관 등 **공개적으로** 정보를 수집하는 사람

**흑색스파이** : 신분을 위장해 기자, 교수, 과학자 등으로 정보를 수집하는 사람

### 스파이 대응활동

「국가정보원법」 제3조에 방첩(Counter Intelligence; 스파이를 막는 것)에 관한 조항, 스파이 대응활동

**방첩업무규정** : 방첩활동의 수행과 기관 간 협조 등을 위하여 제정·시행하는 **대통령령**

**방첩 Def.** : 국가안보와 국익에 반하는 **외국 및 외국인·외국단체·초국가행위자 또는 이와 연계된 내국인의 정보활동을** 찾아내고 그 정보활동의 **확인·견제·차단하기** 위하여 하는 정보의 수집·작성 및 배포 등을 포함한 모든 대응활동을 말한다.

**방첩기관** : 국가정보원, 법무부, 관세청, 경찰청, 해양경찰청, 국군방첩사령부

### 스파이 활동의 특징

1. 목적달성을 위해서는 **합법과 불법을 가리지 않는다.** (보안담당자는 합법인 범위에서 해야 함)
2. 목적달성을 할 때까지 기관의 **취약점을** 공략하거나 **보안정책 무력화**를 시도한다.
3. 목표에 접근하기 위해 **지속적이고 다양한 수단과 방법**을 동원한다.

### 산업스파이

: **경쟁국가나 기업이 비밀로 관리하는 중요 경제 및 기업정보(첨단기술·경영정보)**를 부정한 목적과 수단으로 정탐하고 유출하는 일체의 행위를 하는 사람. (꼭 부정한 목적과 수단이 아니어도 산업스파이로 봄!)

ex) 경제스파이, 산업스파이, 기업스파이, 방산스파이

### 1. 스파이의 타깃변화와 경제·산업스파이의 등장

국력이 곧 군사력이던 동서냉전(미-소) 시대에는 정치·군사·외교정보 수집이 주요 목표였음.

냉전종식 이후 국력의 중심이 **군사력 -> 과학기술 경쟁력**으로 변화.

수집 목표가 국가 및 기업의 **경제·산업 분야정보**로 변화. 적국과 우방국을 가리지 않고 산업정보 수집활동 수행

## 2. 경제스파이 vs 산업스파이

**경제스파이** - 국가에서 운영, 파견

국가의 산업·경제적 경쟁력을 높이기 위한 목적으로 대상국가의 비밀정보 수집이 목적.  
수집 목표: 국가 경제 및 산업정보, 기업정보(기술상, 경영상 정보) 등

**산업스파이** - 기업에서 운영, 파견

기업 경영활동에 이용하기 위하여 경쟁기업 또는 선도기업의 기술·경영 정보 수집 목적  
수집 목표 : 기업의 기술정보 및 경영정보

경제스파이는 국가-국가이기 때문에 정부에서 잡을 수 있다.

원래 산업스파이는 사인-사인이기 때문에 원칙적으로는 잡을 수 없다.

>> 최근에는 경제스파이, 산업스파이를 엄격하게 구분하지 않음. 혼용해서 사용

## 3. 미국의 「경제스파이」 대응활동

「경제스파이법」 제1831조 : 경제스파이 행위 = “누구든지 범죄행위를 통하여 외국의 정부, 정부기관 또는 정부 관리를 이롭게 하기 위하여 또는 이롭게 함을 알면서도 고의로 자국의 영업비밀을 유출하는 행위”

FBI의 Def. : 경제스파이 행위 = “경제적인 가치가 있는 정보를 얻기 위해 미국의 정부, 기업, 단체, 개인 등을 대상으로 외국 정보기관에 의해 주도적으로 행해지거나 외국 정보기관의 지원 하에 행해지는 불법적인 정보활동”

## 4. 한국의 「산업스파이」 대응활동

국가정보원 : 산업스파이 == “경쟁국이나 기업이 비밀로 관리하는 중요 경제 및 산업정보(첨단기술, 경영정보, 경제정책 등)를 부정한 목적과 수단으로 정탐하고 유출하는 일체의 행위를 하는 사람”

「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 : 산업스파이라는 용어 정의 x. 산업기술 또는 영업비밀의 유출 및 침해행위의 금지유형만 규정

기업은 제품 및 시장정보 등을 수집하여 활용하는데 가장 관심있는 것은 경쟁기업의 기술정보.  
첨단기술 연구개발에는 많은 자원이 필요하므로 이를 쉽게 절감하기 위하여 산업스파이 고용.

## 첩보와 정보 (시험X)

자료 단계 : 다양한 첩보(information)

분석 단계 : 질적/양적 분석

정보화 단계 : 정보보고서 생산

정보활용 단계 : 정책 및 의사결정

첩보 : 가공되지 않은 정제되지 않은 상태

정보 : 분석 및 판단을 거친 의사결정에 활용 가능한 지식

## 5. 산업스파이의 양면적 작용효과 (단답식, 객관식)

### +긍정적인 효과

#### 1) 기술격차를 단기간에 추격가능

첨단기술 개발하는데는 시간이 많이 걸리지만, 산업스파이를 통해 첨단기술을 입수하면 개발기간 줄일 수 있음.  
단기간에 선진기업의 기술 따라갈 수 있음

#### 2) 연구개발에 소요되는 비용 절감

연구개발을 위해 많은 인력과 예산이 소요.

산업스파이를 통해 기술을 얻게 되면 직접 개발하는 것보다비용보다 적게 들고도 원하는 기술을 가질 수 있음.

3) 연구개발 실패에 따른 리스크 감소

첨단분야 연구개발은 성공을 보장할 수 없는 불확실성이 높아 투자가 쉽지 않음.  
이미 성공한 경쟁기업 기술 빼내오면 연구실패 리스크를 줄일 수 있음.

4) 경쟁기업의 연구 및 기술개발 전략과 수준 파악

경쟁기업의 전략과 수준을 알면 자사의 경영전략 수립에 도움이 됨

>>후발국, 후발기업에서는 직접 기술을 연구·개발하여 특허 또는 영업비밀을 보유하기보다는 선도기업의 연구성과나 기술을 유출하거나 모방하는 것이 이익이라는 인식이 보편화되어 있음.

-부정적인 효과

1) 산업스파이 의존으로 안정적 연구개발 곤란

산업스파이를 통해 입수한 정보에 의존하여 연구를 수행하게 되면 의존성이 높아지고, 지속적인 정보입수의 불확실성으로 인해 안정적인 개발이 어려워지게 됨.

2) 기업의 연구개발에 대한 투자의지 저하

많은 예산과 시간을 투자하여 개발한 기술이 경쟁회사로 유출되면, 수익을 얻지 못하고 손해를 입게 되므로 기업은 투자를 기피하게 됨

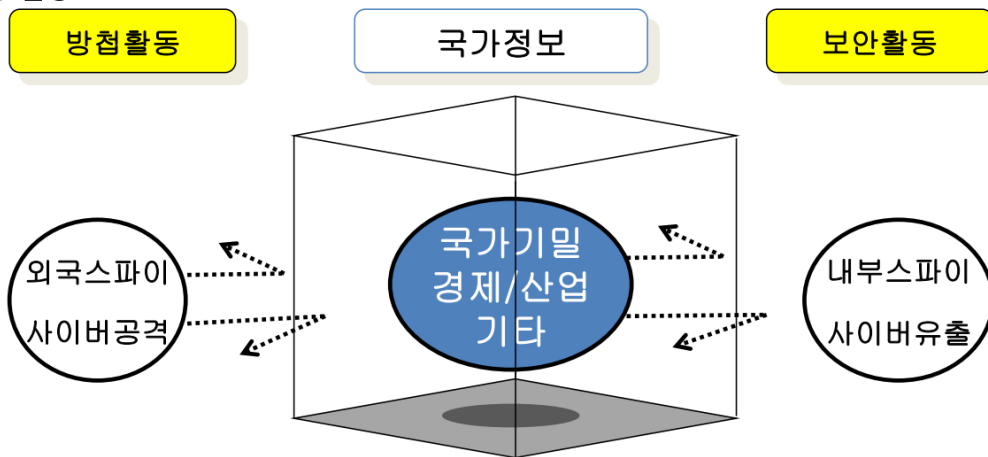
3) 과학자의 개발 의욕을 상실시켜 기술진보 발생

첨단기술 연구개발자는 개발에 성공했지만, 막상 기술유출로 인해 정당한 보상을 받지 못하게 되면 연구원들이 연구개발 의욕을 상실하게 됨.

>> 과학자나 연구원이 첨단분야 연구개발에 주력하지 못하게 되면 결과적으로 과학 및 기술 진보를 방해하는 효과가 나타나게 됨

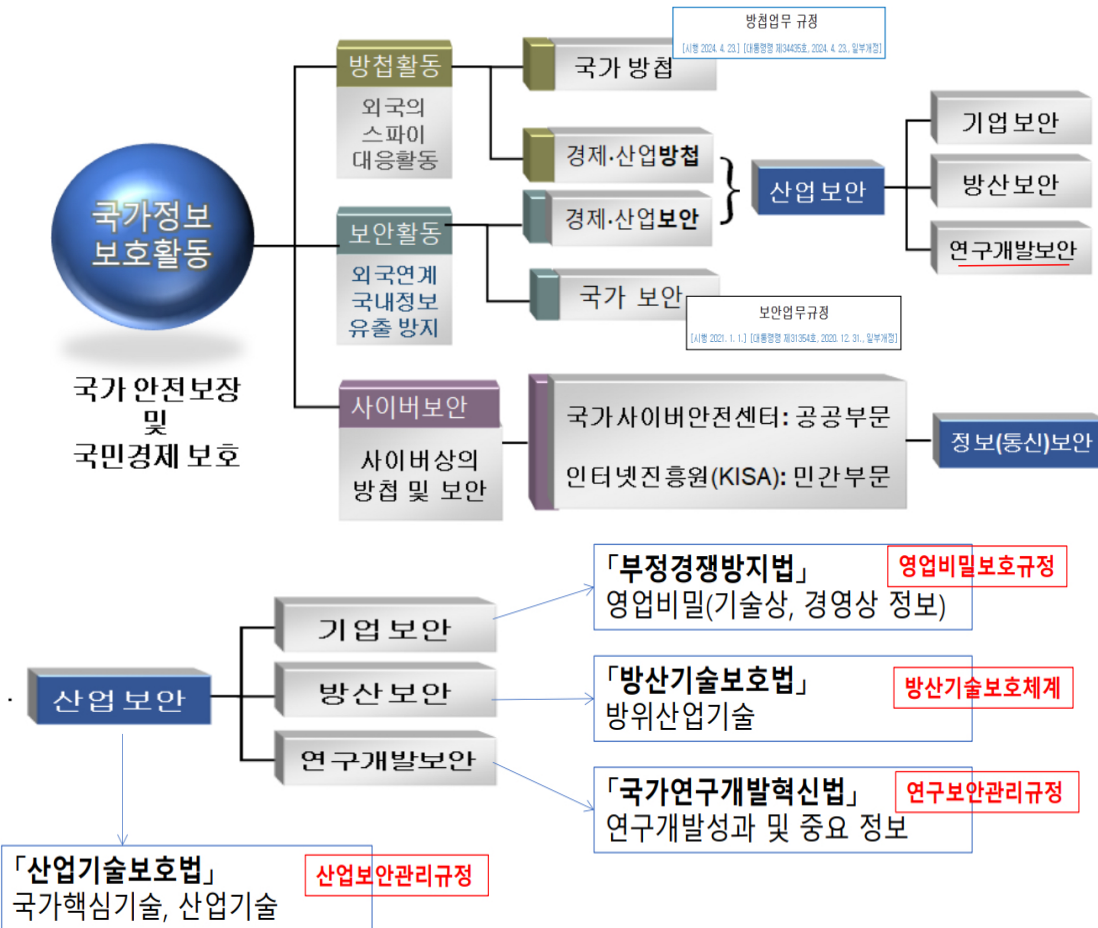
국가정보 보호 체계와 산업보안

방첩 활동 :



- 국가방첩활동: 국가안보와 국익에 반하는 외국·외국인 또는 이와 연계된 내국인의 정보활동을 이미 있는걸 찾음  
찾아내어 견제/차단
- 국가보안활동: 국가 기밀에 속하는 '정보'가 외국·외국인 및 이와 연계된 내국인에 의해 누설 방지활동  
되지 않도록 인원·문서·시설·자재·정보통신 등 대상으로 수행하는 제반 대응활동

## 국가기밀 정보 보호체계와 산업보안



### ▶ 보호 수단 및 방법에 따른 구분

관리적보안(정책, 인원, 문서), 물리적보안(시설, 장비), 기술적보안(정보통신보안, 시스템보안)

### 산업기술(영업기술) 보호 수단 및 방법에 따른 구분

관리적 보안 : 보안정책, 인원보안, 문서(영업비밀) 보안관리 등

물리적 보안 : 시설, 장비 보호, 인원/물품 출입통제 등

기술적 보안(정보보안) : 서버·네트워크 보안 및 침입탐지 등

### 국가 및 기업 정보 보호를 위한 보안규정

#### 1. 보안업무규정 및 보안업무규정 시행세칙

보안업무란 국가안보에 영향을 미치는 국가 기밀이 적국 및 경쟁국가로 누설되지 않도록 안전하게 보호·유지하는 업무

보안주체 : 헌법 및 정보조직법 또는 그 밖의 법령에 따라 설치된 국가기관과 지방자치단체 및 공공기관, 기타 보안업무규정에 따른 “국가기밀”로 분류된 “비밀”을 보유하고 있는 기업·단체

관련법규 : 보안업무규정(국가정보원, 대통령령)

#### 2. 영업비밀보호규정

“영업비밀”이란 공공연히 알려져 있지 아니하고(비공지성), 독립된 경제를 가치를 가지는 것(경제적 유용성)으로서, 비밀로 관리된(비밀관리성) 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의정보를 말한다.

보안주체 : 기업체, 연구소, 공기업, 대학 등 영업비밀 보유 기관·단체

-모든 기관이 필요!

관련법규 : 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

### 3. 산업기술보호규정

“산업보안”이란 산업체·연구소에서 보유하고 있는 기술·경영상 정보 및 이와 관련된 인원, 문서, 시설, 통신 등을 경쟁 국가 또는 기업체의 산업스파이나 전·현직 임직원 등 각종 위해 요소로부터 침해되지 않도록 보호하는 활동.

보안주체 : 기업체, 연구기관, 공기업, 대학 등 산업기술 보유 기관·단체

관련법규 : 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률, 기타 산업기술 관계법률

### 4. 연구개발보안(연구보안) 규정

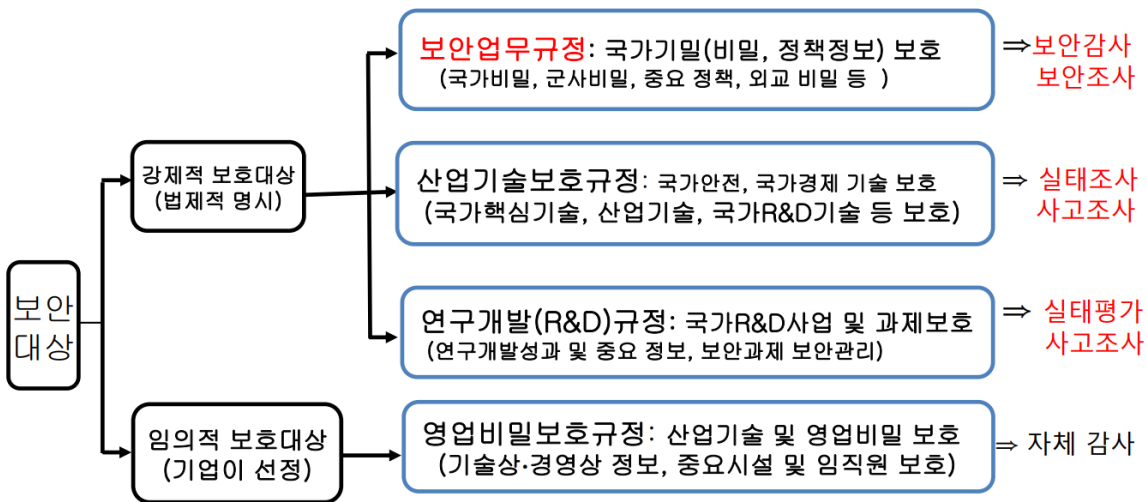
“연구보안”이란 국가연구개발사업 및 연구개발과제와 관련하여 연구개발성과 등 중요정보가 유출되지 아니하도록 보안대책을 수립·시행하는 것

보안주체 : 기업체, 연구기관, 공기업, 대학 등 영업비밀 보유 기관·단체

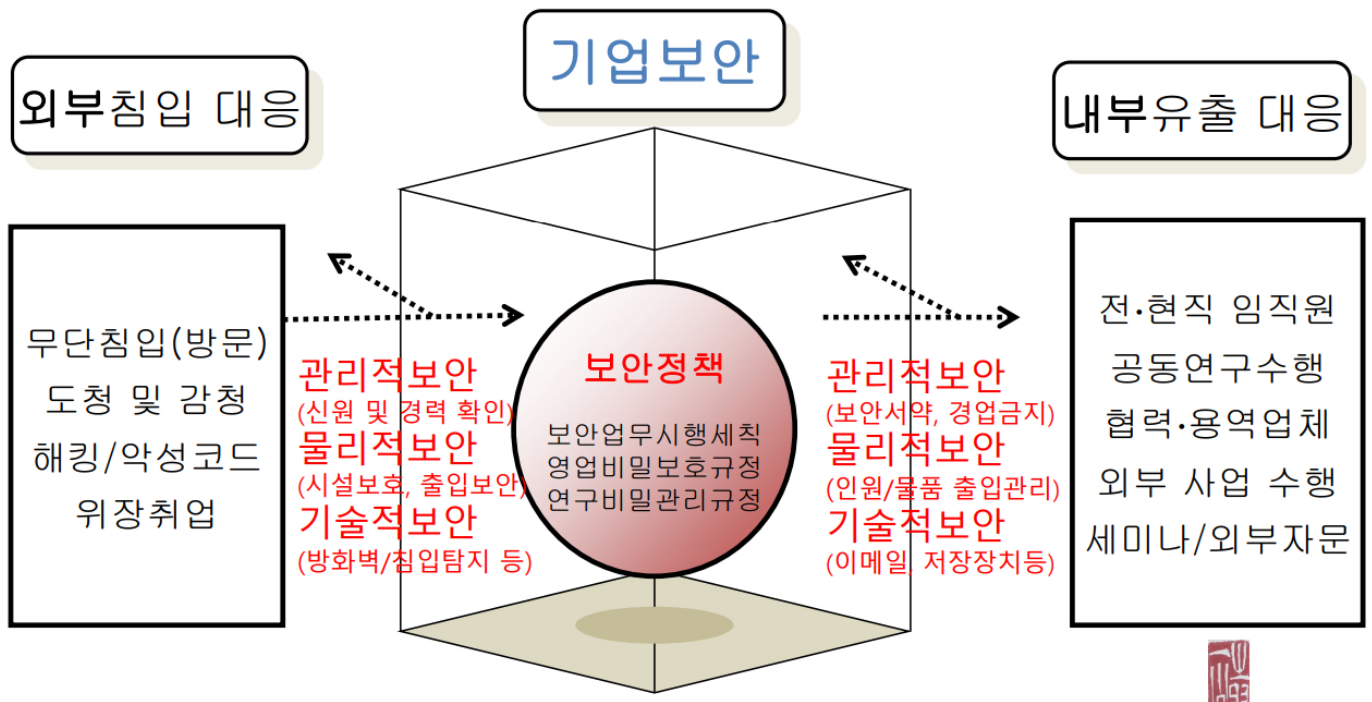
관련법규 : 국가연구개발혁신법(국가연구개발과제 수행기관 및 기업), 부정경쟁방지법(기업)

## 보안 거버넌스 설정

### (1) 보안관리 정책과 방향 설정



\* 기관자체 보호자산 ⇒ 형식적 보호책임(x), 실질적 보호 필요성(o)

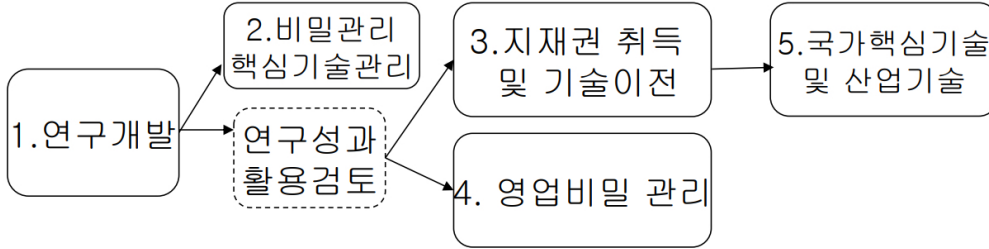


\* 기업/연구기관의 보안활동 : 보안정책수립, 관리·물리·정보(통신) 보안 체계구축, 보안교육 및 보안이행 점검 등

\* 연구원(임직원)의 보안활동 : 보안규정에 따른 세부사항 이행, 소관 업무에 대한 보안관리 및 책임, 취약점 제보



## 보안관리 규정 제정 - 영업비밀보호규정을 중심으로



1. 국가연구개발혁신법, 연구개발보안규정
2. 보안업무규정, 산업기술보호지침
3. 지식재산권법(특허 등), 지식재산침해 대응
4. 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률, 영업비밀보호규정
5. 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률, 산업기술보호지침

어떤 기술을 영업비밀로 관리해야 하고, 지식재산권(특허 등)으로 관리해야 될까?

- >> 누군가 보고 쉽게 따라할 수 있으면 특허. 왜냐면 누가 역공정으로 뜯어서 똑같이 만들어도 합법이기 때문에. 그래서 20년 동안 권리를 보장받음.
- >> 내가 이 제품에 대해서 공개를 안 했을 때는 다른 사람이 알 수 없으면 영업비밀. 코카콜라. 영업비밀을 관리할 능력(보안정책 등)이 되어야 함. 관리할 능력이 없으면 특허로.

국가핵심기술은 연구보안 단계부터 보호를 해야 한다.

### 영업비밀보호 규정의 제정

**영업비밀보호규정** : 기업의 중요 자산 및 영업비밀을 보호하기 위한 구체적인 방법과 절차를 정하는 것

**영업비밀** : 공공연히 알려져 있지 아니하고(비공지성), 독립된 경제를 가치를 가지는 것(경제적 유용성)으로서, 비밀로 관리된(비밀관리성) 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.

**기술상 정보** : 특허출원 전 기술정보. 특허가 적합하지 않은 기술정보. 특허로 공개하고 싶지 않은 기술정보

**경영상 정보** : 생산방법, 고객명부, 판매방법, 원가자료, 신제품개발계획 등

**실질적 정의** -> 우리 회사가 스스로 공개하지 않으면 아무도 모르는 정보.

A社: 도면전송시 캐드파일이 아니라 PDF전송, 도면에 임의사용 및 배포금지 경고표시, 도면 출도 및 회수절차 교육 실시  
 B연구소: 출입구에 IC카드인증 통제장치 설치, CCTV 출입감시, 문서에 비밀표시 및 외부유출 금지 경고, 보안서약 집행  
 C社: 영업비밀보호 규정 제정 및 영업비밀 진단 컨설팅, 주기적인 보안교육 실시, 기술자료 제공 시 비밀유지의무 부과 등

### (3) 영업비밀 침해의 유형(부정경쟁방지법 제2조)

가. 절취(竊取), 기망(欺罔), 협박, 그 밖의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개(비밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것을 포함한다. 이하 같다)하는 행위

나. 영업비밀에 대하여 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

다. 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀에 대하여 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

라. 계약관계 등에 따라 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

마. 영업비밀이 라목에 따라 공개된 사실 또는 그러한 공개행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

바. 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀이 라목에 따라 공개된 사실 또는 그러한 공개행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

---> 현,전직 직원, 협력업체, 공동 연구 기술이전 등등..

## 영업비밀보호규정 제·개정 시 유의사항

- ① 영업비밀보호규정은 산업기술포호법, 국가연구개발혁신법, 특허법과 연관되어 있다.
  - 영업비밀로 관리되는 정보 중 산업기술로 특허출원을 통해 지식재산권으로 보호받을 경우라도, 특허로 공개되는 것 이외의 관련 기술정보는 영업비밀로 관리하여야 한다.
  - 기업이 국가 비밀, 국가연구개발성과물, 국가핵심기술 등을 보유하고 있을 경우에는 별도의 규정을 마련하고, 영업비밀규정에 위임조항을 두어 우선 적용하도록 야 한다.
- ② 영업비밀보호규정은 임직원이 자의적으로 해석하거나 변칙적으로 기피할 수 없도록 구체적이고 명확하게 규정하여야 한다. 영업비밀 과다분류 및 과소분류 주의
- ③ 규정 제·개정 시 사전에 임직원 대상 **보안지식 및 보안의식 수준을 파악**하여 시급히 개선해야 할 부분을 먼저 반영하고, 단기간 내에 개선이 어려운 부분은 중장기 과제로 남겨두었다가 개정(통상 년 1회)해 나가는 것이 바람직하다.
- ④ 규정을 제·개정할 경우에는 기존의 규정과 비교하여 임직원들이 이해하고 숙지할 수 있도록 교육, 회람, 공지 등을 지속적으로 실시하여 제·개정 사항을 정확하게 알려야 한다.

### ⑤ 영업비밀의 비밀관리 관련 판례(2018.12) 일부 내용 재구성

1. 자료가 영업비밀임을 알 수 있도록 비밀등급, 비밀보존기간 등을 표시한 바 없고
2. 비밀관리를 위한 보안책임자를 지정하거나 보안관리규정을 둔 바 없으며
3. 직원들의 개인 노트북이나 USB, 외장하드 등을 회사에 반입하거나 반출하는 것을 관리·통제하였다거나
4. 평소 직원들이 사용하는 PC, USB, 외장하드 등을 주기적으로 검사한 사실도 없으며
5. 보안유지를 위한 전산프로그램 또는 보안솔루션을 설치·운영한 적도 없다.
6. 피해기업은 각 자료 등이 유출된 것을 알게 된 이후에서야 시건 장치가 되어 있는 서류함을 마련하고, 서류에 대외비 표시를 하기 시작한 것으로 보인다.

위와 같은 사정 을 고려하면, 이 사건 각 자료를 비밀로서 관리하기 위한 합리적인 노력을 기울여 왔다고 보기 어렵다.

출처 : 특허청 영업비밀보호센터

## 과제 중에서도 시험 나옴! 1-2문제

## 5장 기술 유출이 기업에 미치는 영향

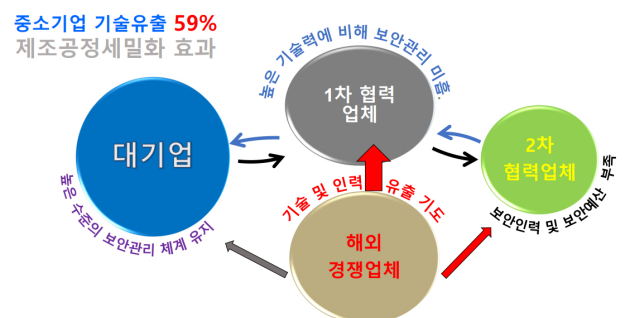
### 대기업보다 중소기업에 치명적

대기업 : 높은 수준의 보안관리 체계 유지 중

1차 협력업체(중견) : 높은 기술력에 비해 보안관리 미흡

2차 협력업체(중소) : 보안인력 및 보안

해외 경쟁업체 : 기술 및 인력 유출 기도



>> 지금까지는 협력업체에 대한 보안을 신경쓰지 않았는데, 요즘은 신경쓰는 추세. 협력업체에서 유출 多 대기업은 공급망이 다양화되어 있다.



## 기업의 생존을 위협하는 경영 리스크

1. 글로벌 경기 악화 : 경기가 안 좋으면 팔리지 않으니 기업이 안 좋아짐.
2. 관계법령 및 제도 : 평소에 있던 제도가 바뀌면 기업에 위기가 될 수 있음. 특히 환경
3. 전쟁, 재난, 대형사고 : 자연재해. 예기치 않은 사고. 지진이 나서 공장이 무너짐.
4. 핵심기술 및 영업비밀 유출 : 컨트롤 가능한 리스크.

1-3번은 기업이 컨트롤할 수 있는 부분이 아님.

4번 **핵심기술 및 영업비밀 유출**은 보안관리체계 구축 등 **보안관리 노력을 통해 사전에 예방할 수 있다.**

### 토막뉴스

경기 침체로 소상공인·중소기업 경영난 심화... 중소기업이 피해 심각

플라스틱 등 1회용품 사용규제

일본 수도권 강진 발생 시 경제피해 8920조원 예상...

기술 개발 왜 해? 한국서 훔치면 되지. 반도체 비밀유출 5배

## 기술유출이 기업에 미칠 수 있는 영향

**논술형 : 기술 유출이 기업에 미칠 수 있는 영향을 서술하시오. 생각을 쓰시오.**

매출하락, 신뢰도 하락, 점유율 하락, 연구자의 기술개발 동기 하락(기업매출 ▽ 성과급 ▽), 기술유출 대응하는데 비용이 듦. 국가핵심기술 유출되면 과징금.

경쟁사에서 유사제품 출시하면 경쟁력이 떨어져 돈 벌 수 있는 기회를 잃어버림. (성장 기회비용 상실)

연구자와 투자자 입장에서 의욕이 떨어짐. (연구개

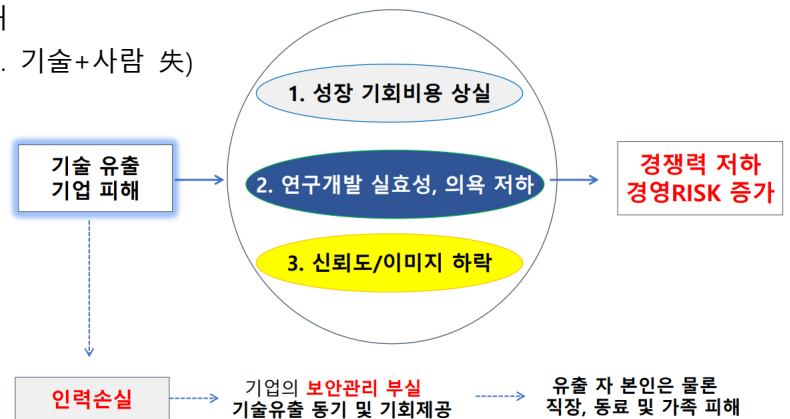
> **인력 손실**이 일어남(노하우, 기술 등 전부 손실. 기술+사람 失)

### 사례1. 반도체 장비회사 파이컴 기술유출 사건.

반도체 장비를 만드는 회사. 해외수출 시도 중 소송을 당해서 50억 날림.

기술 PR을 위해 홍보자료를 만들었는데 거기에 보안성 검토를 하지 않고, 보안조치를 하지 않음.

소송을 하는 동안에 기술개발을 하지 못함.



**그림자 회사, 그림자 공장** : 어떤 기업에서 가져온 기술 등을 그대로 완전히 복사해 똑같이 하는 것. 완전복제. 인력도 빼감.

1. 미 폼팩터社가 파이컴을 상대로 반도체 검사장치인 'MEMS Card' 조립체·제조공정 특허침해 소송. 재정적 부담
2. 핵심연구원 3명이 경쟁회사로 이직함. 핵심기술 유출, 거래처 상실. => 2009년 경영권 포기.

### 주성 엔지니어링 사례

기술유출 위기를 겪음. 신제품 핵심 개발 책임자가 회사 자료를 가지고 외국계 경쟁사로 이직하려다 적발.

초기 사업단계에서 사건 수사에 성공. 반출된 영업비밀 압수, 유출자 구속

## 사례2. 로봇청소기 기술유출 기업 및 수출 피해 사례

국내 대기업에서 12년동안 수백억원을 투자해 개발한 로봇청소기 핵심기술이 중국으로 유출됨.  
국내 기업 연구원이 고액 연봉과 주택 등으로 유출제안 받고 넘김. 부정경쟁방지법으로 구속.  
기술유출 10년만에 중국산 로봇청소기가 국내시장 점령. 중국산이 저가공세.

## 사례3. 국내 기업간 기술유출로 소송증가 및 경쟁 치열

LG화학(엔솔) & SK이노베이션 기술유출 소송

SK가 영업비밀(인력) 유출함. LG가 유출당함

디스커버리 제도(증거개시제도) : 소송 당사자들이 재판 전 단계에서 필요한 항목과 내용을 당사자 간 증거자료를 교환하는 제도. 내지 않은 증거는 재판에서 활용할 수 없음. 증거를 은폐하면 불리해짐.

>>

SK가 LG에 2조원 합의금 내는 것으로 끝남.

>>

'국가핵심기술' 유출 혐의로 SK 96명 검찰 송치.

산기법상 원래 국가핵심기술 유출한 죄는 친고죄(신고 안하면 처벌X)였으나, 이제 친고죄가 아니므로 처벌 가능.

영업비밀 보호도 원래는 친고죄였음! -> 친고죄에서 빠짐. 고소고발 없어도 공소제기, 처벌 가능

## 사례4. 항공우주연구원 발사체 핵심기술 유출 사건

연구원들이 자신의 연구성과를 퇴사하면서 가지고 나감. 메일로 3000개정도로 쪼개서 가지고 나감.  
자문회사를 설립함.  
연구보안 문제 심각

---

## 우리회사 영업비밀은 어떻게 지킬 것인가?

### 관점 1. 기술유출 보안사고는 일어나서는 안 되는 일이다.

보안사고의 원인이 임직원이나 연구인력의 보안불감증에 있다는 관점.  
보안 위규 임직원과 연구인력에 초점을 맞춰 통제 및 처벌 중심의 보안.

### 관점 2. 기술유출 보안사고는 일어나는 일이다!

어차피 일어날 일이라면...

- 보안사고 포착 및 예방을 위한 체계적인 보안진단 및 보안관리체계 구축
- 임직원 보안의식 제고를 통해 보안의 생활화 등 보안문화 정착방안 중점 추진

>> 사람중심 보안

>>사람도 보호해야 하고 기술도 보호해야 한다. 서로 상호보완적 관계로 둘 다 해야함.

## 보안관리 강화를 위한 기업의 보안역량?

### 1. 기업이 보안관리 능력을 갖추는 것

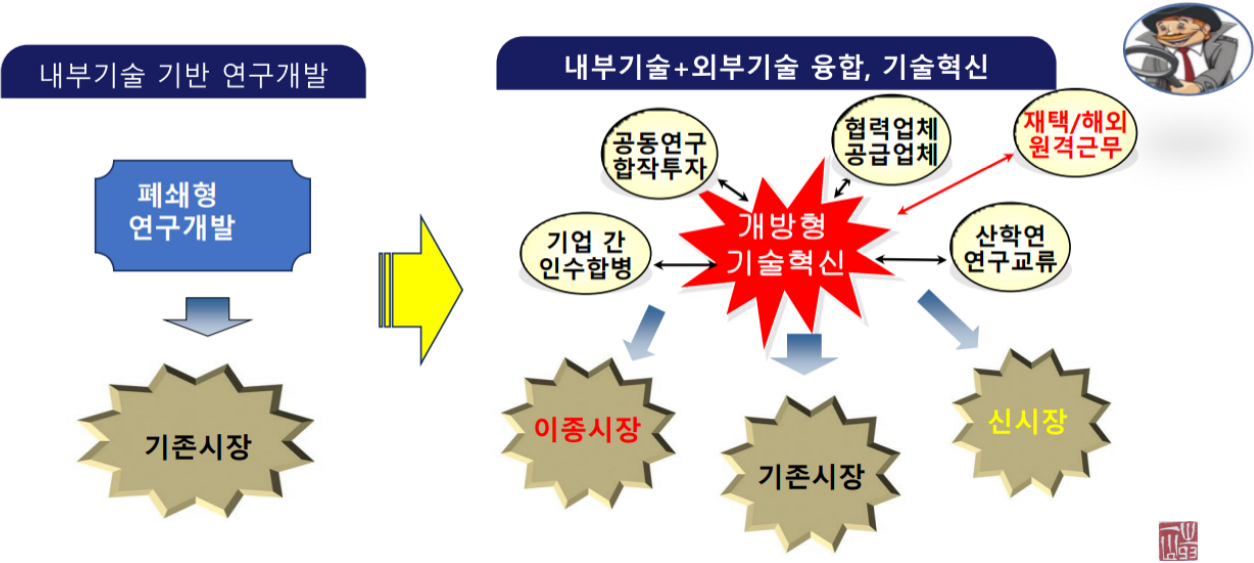
영업비밀보호규정 제정 및 세부시행 지침/매뉴얼 마련  
보안관리시스템 구축(보안정책, 인원보안, 문서보안, 시설보안, 정보보안 등)  
보안업무 조직구성 및 보안담당자 임명

### 2. 보안관리 업무가 원활하게 이행될 수 있도록 하는 것

CEO의 보안업무에 대한 지속적인 관심과 예산 지원  
보안규정을 실천하는 보안의식 및 보안지식 제소를 통한 보안의 생활화  
기업 및 외부적 보안환경 변화에 따른 주기적인 영업비밀보호규정 검토  
보안관리적 측면 + 보안수용자 입장을 고려한 보안관리 절차마련

1. 정보·기술교류 확대 등 개방형 연구개발에 따른 새로운 보안취약점 발생

- 공동연구개발, 합작투자, 산·학·연 연구협력, M&A 등 내부기술+외부기술 혁신추구



삼성전자 직원 A씨는 핵심 기술을 포함한 중요 자료 수십 건을 외부 개인 메일로 발송해서 보관하다가 적발.. 재택근무 기간에 국가핵심기술을 포함한 중요 자료를 화면에 띄워놓고 사진을 수백장 촬영해 보관하다가 적발.  
> 인사팀에서 요주의 인물비정상적으로 짧은 시간 안에 많은 자료에 접근한 로그를 파악해 놓음.

2. 기술유출 수법 진화, 유출장비 첨단·고도화

전통적 기술유출 수법 + 기술유출 수법 지능화 + 유출장비의 첨단·고도화

사회공학(Social Engineering). 사람을 속여서 정보를 획득하는 기법.  
자료를 암기한 뒤 밖으로 나가서 구현하는 방식.  
제품 거래를 위해 샘플과 데이터를 보내달라고 요청하는 방식.  
변형 몰래카메라

3. 기술보유자(경영진)의 보안관리 미흡, 보안시스템 구축 투자 기피.

기술유출 가능성을 알면서도 예산·인력부족 이유로 보안관리 대책강구 미온적

4. 피해기업의 증거확보 곤란, 이미지 실추 등 유출자 사업처리 기피

산업보안 지식부족, 범죄 입증 곤란, 기술유출 소송 장기화로 사법처리보다 내부징계 선호

【 2023년 기술 및 영업비밀 유출범죄 처리현황(검찰청)】

|      |                     | 건수  | 인원<br>(%) | 검찰처리내역(명)   |            |         |          |          |           |    |          |          |          |
|------|---------------------|-----|-----------|-------------|------------|---------|----------|----------|-----------|----|----------|----------|----------|
|      |                     |     |           | (%)         |            |         |          |          |           |    |          |          |          |
|      |                     |     |           | 구속<br>구공판   | 불구속<br>구공판 | 구약<br>식 | 형의<br>없음 | 기소<br>유예 | 공소권<br>없음 | 각하 | 기소<br>중지 | 타관<br>이송 | 보안<br>수사 |
| 2023 | 부정경쟁방지및영업비밀에관한법률위반  | 341 | 759       | 4           | 72         | 23      | 197      | 2        | 5         | 17 | 86       | 111      | 242      |
|      | 산업기술의유출방지및보호에관한법률위반 | 37  | 85        | 17          | 14         | 1       | 14       | 2        | 1         | 0  | 9        | 6        | 21       |
|      | 방위산업기술보호법위반         | 1   | 3         | 0           | 1          | 0       | 1        | 0        | 0         | 0  | 0        | 1        | 0        |
|      | 합계                  | 379 | 847       | 21<br>(100) | 87         | 24      | 212      | 4        | 6         | 17 | 95       | 118      | 263      |

실제 처벌 건수 적음.

※구공판 : 정식 재판 청구

4장 기술유출 실태 및 사례연구

불법행위에 의한 유출

의도하지 않은 기술유출



무단침입, 절도 : 허가 없이 시설에 침입하거나 정보를 몰래 훔치는 행위.

<불법>

- 무단침입, 절도 : 허가 없이 시설에 침입하거나 정보를 몰래 훔치는 행위.
- 해킹, 악성코드 : 전산망에 불법 침투하거나 악성 프로그램을 이용해 정보를 탈취하는 행위.
- 도청 또는 감청: 통신 내용을 몰래 엿듣거나 기록하여 정보를 빼내는 행위.  
스마트폰, 노트북 등 회의 반입 금지. 식당 등에 있을 수도...
- 내부자 매수 유출: 회사 내부 인력을 돈이나 혜택으로 매수해 정보를 빼내는 행위.  
한번에 빼내기 힘든 기술인 경우. 외부에서 빼내기 힘든 경우
- 위장취업 유출: 스파이 활동을 위해 위장 취업해 내부 정보를 빼내는 행위.

<합법을 가장한 불법행위 - 계약을 잘못해서>

- 위장업체 설립: 정보를 얻기 위해 실제 사업 목적이 아닌 가짜 회사를 설립하는 행위.
- 제3자 매수: 외부 제3자(변호사, 컨설턴트)를 매수해 기업의 기밀정보를 빼내는 행위.
- 기업 인수합병 가장: 인수합병(M&A) 과정에서 기술정보가 노출되는 경우.
- 핵심인력 스카우트: 핵심 인재가 경쟁사로 이직하면서 정보를 유출하는 경우.
- 협력업체 우회 유출: 협력사가 몰래 경쟁사 등에 기술을 넘기는 경우.

<합법>

- 기술거래(이전/수출): 기술을 합법적으로 거래하는 과정에서 정보가 과도하게 유출되는 경우.  
서브라이선스 금지 등 계약을 해야 함.
- 합작투자 과정유출: 공동 투자·협력 중 협력사가 기술을 유출하는 경우.
- 공동연구 과정유출: 공동 연구 중 상대방이나 제3자에게 정보가 넘어가는 경우.
- 세미나/강사초빙: 기술 세미나나 강의 중 중요 정보가 외부에 노출되는 경우. 교수, 임원 대상 선을 넘으면 안됨.

해커집단이 회사가 버린 쓰레기를 뒤져서 직원 정보를 취득하는 것은 절도에 해당될까?

회사 밖에서 일어난 일이므로 절도죄에 해당하지 않음

해커들은 왜 해킹파일(악성코드)을 고양이 사진뒤에 숨겨서 발송했을까?

동물을 좋아해서.

“스테가노그래피” : 정보의 존재를 숨김. 용량 등 Metadata를 체크해 봐야 한다.

삼성전자 자회사 “세메스” 기술 중국유출 사건

반도체 공장을 통째로 복제

본인 휴대폰에 메모, 전현직 직원 매수해 노트북 반출

회사 노트북으로 유출하면 회사 자산이기 때문에 유출 시 임의조사 가능

개인 노트북으로 유출하면 개인 것이므로 보안대책을 하고 조사를 해야 한다.

>> 보안대책을 해야 한다. 보안서약서를 사전에 작성해야 함. 모든 파일 전수조사가 아니고, 연관 파일만 조사.

중국 정부 연구자금 몰래 받은 미 교수 체포

중국에 6천만원 월급에 1억8천만원 상당 생활비, 연구소 설립 18억 받음.

“경제 스파이” 행위로 체포.

외국수혜정보 보고 제도 : 외국에서 지원을 받았으면 신고를 해야 함

중국 천인계획

카리스트 교수가 중국으로 자율주행 기술 유출로 처벌.

중국 정부로부터 연봉·연구보조금 및 고급주택 지원

중국 현대에 동일한 연구센터 설립, 국내 인력 동원 R&D 성과물 유출

천인계획

군·민 융합을 국가전략으로 추진. 과학기술부 주관

해외에서 얻은 민간기술을 적용해 인민해방군 첨단화

세계 각지의 연구자(40-50대)를 초청해 세미나를 하거나 고액 보수를 제시해서 기술이전, 육성을 함

중경양강-KAIST 국제프로그램 책임 교수로 부임

자율주행 기술 라이더 연구과제 수행 -> 국내 연구과제와는 관련 없는 중국을 위한 연구를 함

KAIST 소속 석박사 연구원들과 수행하며, 원드라이브 클라우드의 접속권한을 부여하고 연구자료를 유출

중국 군민융합전략 : 민간시장 상용 품목의 군사적 이용 확대전략, 민간부분 첨단제품 시장을 활용한 군사력증강

국가핵심기술이 국가비밀은 아님.

젊은 국제 우수학자 인재 초청

1983년 이후 출생자 대상. 천인계획과 달리 젊은 인재.

만인계획

자국 내 인재 양성 Focus

치명

첨단 반도체와 같이 기밀사항이 있는 첨단 과학 분야에서 인재를 모으는 프로그램. 산업정보기술부 주관

-> 반도체 대중수출규제에 맞선 반도체 자립목적으로 시작

천인계획의 후속계획이다.

## 연구자 및 엔지니어 대상 인력스카우트를 통한 유출유형

연봉 N배를 제시해 중국 기업이 스카우트를 함.

과연 스카우트된 연구원들은 실제로 돈을 많이 받고 있을까?

>> 필요한 기술을 빼먹고 해고시킴. 실제로 약속기간을 채운 사람은 별로 없음. 1년도 안되서 내쫓음. 퇴직금X.

>> 국내로 복귀하면 동종업계 취업 안됨.

신조선족 : 중국에서 퇴사하고 중국에 남은 사람.

## 인력을 활용한 기술유출 전략의 변화

### 1. 제품생산 시스템 전반을 할 수 있는 고급인력 확보 전략.

특정 기술인력 중심에서 **공정 전체를 관리**할 수 있는 **관리자급** 고급인력 확보 추진

제품생산 시스템 전반에 대한 관리와 문제해결 능력자, **경험자(노하우)** 중심 접근

=> 새롭게 발생하는 문제를 시스템을 통해 해결하는 방식과 문화 도입전략

### 2. 페이퍼컴퍼니 설립을 통한 전직금지약정 무력화 전략

1) 가상의 페이퍼컴퍼니를 설립

2) **외관상 무관한 계열사(건설팅사)**로 위장하여 채용한 후 본사 연구개발 TaskForce에 참여하는 방식으로 기술유출 및 활용

### 3. 이메일로 임직원 등 대상 자문요청 빙자 피싱메일 발송

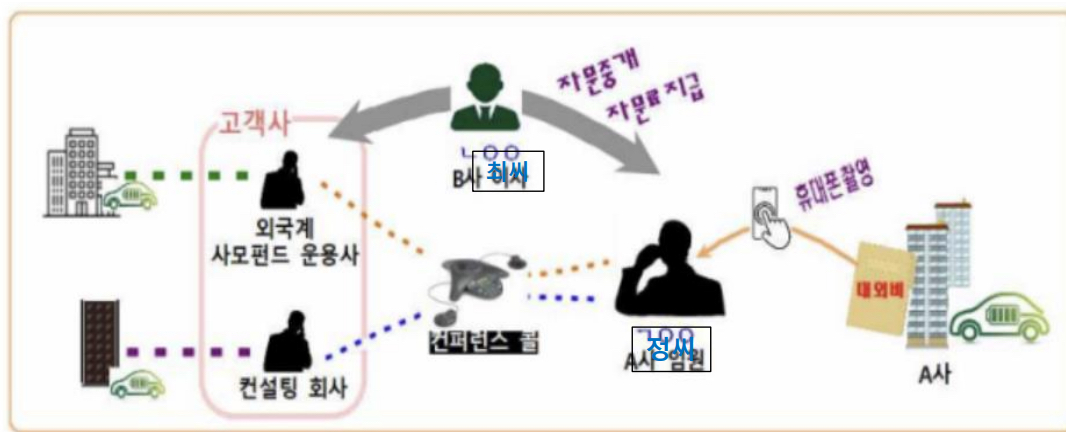
1) 국내 헤드헌팅사를 통해 단순 자문요청과 자문비 제시 방식으로 무작위 피싱메일 유포

2) 간단한 **자문**을 유도하여 포섭 후 **수백~수천만원**을 지불하며 지속적 정보유출 협박

=>반도체·디스플레이·차전자 등 모든 필요한 분야 임직원, 연구원, 엔지니어 포섭

회사에 협박한다고 하며 정보 유출.

LG에너지솔루션 영업기밀 직원에 의해 유출. 자문료로 1시간 평균 1000달러, 서면 3000달러 줌. 약 10억.  
가명 2개를 이용해 차명계좌로 입금받음.



## ▶ 토의2

### 헤드헌팅 업체(자문중개 최씨)도 처벌을 받았을까?



연결시켰다는것 만으로 처벌이 될까? 검찰에서 방조죄를 적용하려고 했음. - 적용안됨

>> 중개업 위반으로 처벌...

>> 관련 법을 만들고 있음.



## 6장 중국 반간첩법 개정 영향

### 중화인민공화국 반간첩법

2014년 11월 1일 제12기 전국인민대표회의 상무위원회 제11차 회의에서 제정  
2023년 4월 26일 제14기 전국인민대표회의 상무위원회 제 2차 회의에서 **개정**  
- 2023년 7월 1일부로 시행

전신은 「중화인민공화국 국가보안법」 -> 2014년 「반간첩법」이 제정되면서 폐지

### 「국가비밀보호법」

우리나라의 보안업무규정과 유사.  
2024년 「국가비밀보호법」 개정안 통과

개정 배경 : 세계적인 기술발전과 국가간 기술경쟁 양상 변화, 인공지능·로봇·자율주행차 등 새로운 기술이 등장 등으로 비밀로 관리할 기술 범위, 저장매체, 관리방식의 변화에 대응하기 위한 것  
~~우리나라의 **산업기술보호법**

**제2조 : 국가비밀은 “국가안전 및 이익과 관련이 있고 법정 절차에 따라 결정되며 일정기간 동안 일정 범위의 사람들만 알 수 있는 사항**

**국가안전과 이익** : 국가비밀로써 “국가의 중대정책, 국방건설, 외교활동, 국민경제사회발전, 과학기술, 국가안보 및 형사범죄조사 관련 비밀사항, 기타 국가비밀보호 행정기관이 확정한 비밀사항

**제5조** : “모든 국가기관과 무장역량, 각 정당과 각 인민단체, 기업사회조직과 기타 사회조직 및 국민은 **기밀유지의무가 있다**”고 규정  
>> **중국에 진출한 기업도** 적용 대상에 포함된다!

**제28조** : 국가비밀을 불법으로 획득, 보유, 매매, 전송, 택배 등 **보호조치가 없는 방식으로 전달하거나**, 당국의 인허가 없이 이를 소지한 채 **출국하거나 경외로 이전하는 등의 행위**를 금지행위로 규정하고 기타 국가비밀매체 보호규정에 위반되는 행위를 추가하여 개정함으로써 **규제범위를 확대**.

### 제41조

제1항 : 국가기밀 관련 업무에 종사하는 기업 사업단위는 **상응한 비밀 관리능력을 구비하여야** 하고  
제2항 : 국가비밀 매체를 제작, 복제, 보수, 파괴하는 업무에 종사하고, 비밀관련 정보시스템통합, 무기장비 과학연구생산 또는 기밀관련 군사시설건설 등 국가비밀 업무에 관련된 기업사업단위는 심사를 거쳐 기밀유지자격을 취득해야 한다

### 제42조

기관 단위가 기업사업단위에 **국가비밀 관련 업무에 종사하도록 위탁하는 경우에 기밀유지계약을 체결하고 기밀유지 요구**를 제기하여 비밀 유지조치를 취하여야 한다.  
>> 중국에 진출한 **외국기업**이 국가비밀 등급이 확정된 프로젝트를 수행할 경우 국가비밀유지의무를 준수해야 함.

## 「반간첩법」

### 제4조 “간첩 행위”

1. 간첩 조직 및 그 대리인의 실행 또는 지시·후원을 통해 **실행**하도록 하거나, 국내외 기관·조직·개인이 이와 결탁해 **중화인민공화국의 안보를 해치는 행위**
2. 간첩 조직에 가담 또는 간첩 조직 및 그 대리인으로부터 **임무를 받거나 이에 생활을 의탁(돈을 받거나 주거를 받는 등 혜택을 받은 것)**하는 행위 <지시+대가>
3. 간첩 조직 및 대리인 이외의 외국의 기관·조직·개인이 실행 또는 지시·후원을 통해 타인이 실행하도록 하거나, 국내 기관·조직·개인이 이와 결탁해 **국가비밀 불법매수, 국가안전 및 이익에 관한 문건, 데이터, 자료, 물품 등 기타 정보를 절취·정탐·수매한 경우, 또는 책동·유인·협박·매수를 통해 국가 공직자가 반란을 일으키게 하는 활동**
4. 간첩 조직 및 그 대리인이 실행 또는 지시·후원을 통해 타인이 실행하도록 하거나, 국내외 기관·조직·개인이 이와 결탁해 **국가기관·비밀관련 부처 또는 핵심정보 기반 시설 등에 대해 사이버 공격·침투·교란·통제·훼손을 하는 활동.**
5. 적을 위해 공격 목표를 지시하는 일
6. 기타 간첩 활동을 수행하는 일

간첩 조직 및 대리인이 중화인민공화국 영역 내에서 중화인민공화국 공민과 조직 혹은 다른 조건을 이용해 제3국에 대한 간첩 활동에 종사함으로써 중화인민공화국의 국가 안보를 해한 경우 이 법을 적용한다/

\*반간첩법 개정을 통해 ‘국가 안전과 이익’을 추가. 국가안보기관의 관할 범위를 대폭 확장함

>> ‘국가 안전과 이익’에 대한 개념이 정의되어 있지 않음. 광범위한 개념

\* ‘국가 비밀’에 해당하지 않더라도 ‘국가 안전과 이익’을 명분으로 할 경우 현재 중국이 중요시하는 첨단기술이나 영업비밀에 대한 침해를 빌미로 기업체, 연구소 또는 기업인, 연구원 대상 조사권한을 대폭 확대

\* 국가 안전 및 이익과 관련된 문건·데이터·자료·물품 등 기타 정보

국가비밀 불법제공 이외에도 국가안전 및 이익 관련 정보가 포함된 문건이나 데이터, 자료, 물품 등에 대한 불법 취득도 간첩행위에 해당한다고 예시

중국이 중요하게 생각하는 반도체, 디스플레이, AI, 로봇 등 첨단기술, 군사력 증강에 필요한 과학기술 등 정보가 포함된 문건이나 저장장치, 제품, 물품 등을 중국의 이익에 반하여 취득하거나 유출하는 행위 등도 반간첩법 위반에 해당

#### 4. 정보의 취득방식에 대한 요건(절취, 정탐, 수매, 불법제공)

**절취** : 정보 보유자의 동의 없이 부당한 방법으로 해당 정보를 취득, 상대방으로 하여금 제공하게 하는 것 포함

**정탐** : 상대방이 동의하지 않을 방식으로 지속적 관찰, 조사하여 정보를 취득하는 것

**수매** : 법률상 또는 사회관습상 거래가 금지되는 거래 행위

**불법제공** : 그 정보를 보유하거나 제공할 권한이 없는 자가 무단으로 제공하는 행위

#### 7. 반간첩법 상의 협조의무

조사와 증거 수집 제공을 거부할 경우 등등

협조하지 않으면 형법에 따라 처벌

#### 8. 국가안전기관의 강제조치

**대인 조치** : 외국인의 신분증 검사를 진행할 수 있으며, 연관된 개인과 조직에 대한 상황을 질의할 수 있음.

간첩행위가 의심되는 경우 소지품 검사를 할 수 있다.

필요시 소환 조사를 할 수 있으며, 불응 시 강제소환도 가능.

#### 강제출국, 입국금지조치

: 혐의자에 대한 출국 조치를 할 수 있다. 입국 후 국가안전을 위협하는 활동 가능성이 있는 외국인에 대해서 입국을 금지할 수 있다.

기술 유출은 기업에 치명적인 피해를 초래하며, 기업의 지속 가능한 성장을 심각하게 위협한다. 본 문에서는 기술 유출이 기업에 미치는 주요 영향을 다음과 같이 체계적으로 서술한다.

첫째, 기술 유출은 기업의 성장 기회비용을 증가시킨다. 핵심 기술이 경쟁사에 노출되거나 무단 사용될 경우, 기업은 해당 기술에 대한 독점적 시장 지위를 상실하게 된다. 이로 인해 예상되던 수익 창출 기회가 소멸하고, 추가적인 연구개발(R&D) 비용이나 방어적 전략 실행을 위해 추가 자원이 소모된다.

둘째, 기술 유출은 기업의 연구개발 실효성 저하 및 내부 신뢰성 약화를 초래한다. R&D 활동에 대한 의욕이 감소하고, 내부 기술 인력의 이탈 또는 사기 저하가 발생할 수 있다. 이는 기업의 혁신 역량을 약화시키고, 장기적으로는 제품 및 서비스의 질적 저하로 이어질 수 있다.

셋째, 기술 유출은 기업의 신뢰도 및 이미지 하락을 가져온다. 외부 이해관계자(투자자, 고객, 협력사)들은 보안 체계 미흡으로 인한 리스크를 기업 전체의 경영 리스크로 인식하게 된다. 이는 주가 하락, 투자 유치 실패, 시장 신뢰 붕괴 등으로 이어질 수 있으며, 경쟁력 저하 및 경영 리스크를 가중시킨다.

또한, 기술 유출은 기업 차원의 문제를 넘어, 인력 손실이라는 추가적인 악영향을 초래한다. 기술 유출에 연루된 당사자는 물론, 가족과 주변 인력들까지 법적, 사회적 피해를 입게 되며, 이는 조직 문화 붕괴 및 우수 인재 유출로 확장될 수 있다.

결론적으로, 기술 유출은 단순한 재산 손실이 아니라, 기업의 미래 성장 기반을 근본적으로 훼손하는 중대한 리스크이다. 따라서 기업은 사전에 보안 관리 체계를 강화하고, 기술 보호를 위한 다층적 대응 전략을 마련해야 하며, 이를 통해 기업의 지속 가능성과 시장 신뢰를 확보하는 것이 필수적이다.